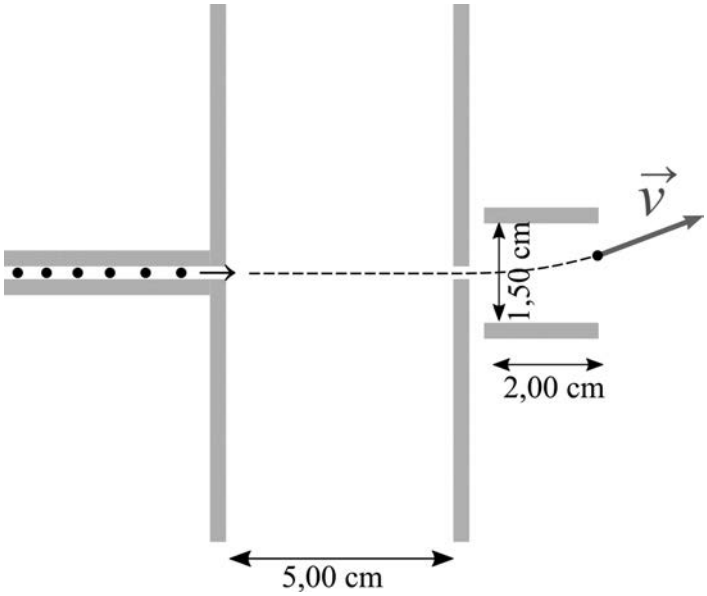
Capítol 5. Camp elèctric (64 exercicis)

Ex. 128 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P2

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P2) En una impressora de tinta, les gotes de tinta tenen una massa de 3,00 μg i una càrrega negativa de –9,00 nC. Les gotes carregades són guiades per un tub abans d'entrar en una primera zona on un camp elèctric uniforme i horitzontal les accelera sense desviar-les. El camp elèctric el creen dues plaques conductores (ànode i càtode) foradades per tal de deixar passar les gotes. La distància entre l'ànode i el càtode és de 5,00 cm i la diferència de potencial entre ells és de 50,0 V.



***a*)** Representeu les línies de camp elèctric en la figura superior. Indiqueu quina placa està connectada a potencial alt i quina a potencial baix. Sabent que l'ànode està carregat positivament i que el càtode està carregat negativament, indiqueu quina placa és l'ànode i quina placa és el càtode. Justifiqueu tant la representació de les línies de camp com les respostes. Calculeu el mòdul de la velocitat a la qual les gotes surten d'aquesta primera zona si quan hi entren la velocitat es pot considerar pràcticament nulla.

[1,25 punts]

***b*)** Just després, les gotes entren en una segona zona on dues plaques carregades generen un camp elèctric uniforme, vertical i dirigit cap avall. Les plaques estan sotmeses a una diferència de potencial de 30,0 V i estan separades 1,50 cm. Suposant que el camp elèctric només hi és al llarg de 2,00 cm, determineu el mòdul de l'acceleració de les gotes en aquesta segona zona. Quin tipus de moviment descriuen les gotes en aquesta segona zona?

[1,25 punts]

NOTA: Negligiu la força de la gravetat i la força de fregament.

Ex. 129 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2 (Opció A)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica

Exercici 2. Camps electromagnètics

[2,5 punts en total]

Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu als apartats corresponents. **Indiqueu a la portada de l'examen l'opció escollida**.

OPCIÓ A

Una càrrega puntual $q_A = -2{,}00\ \mu C$ se situa a l'origen de coordenades, i una càrrega puntual $q_B = -4{,}00\ \mu C$ se situa a la posició $x = 1{,}00$ m i $y = 0{,}00$ m.

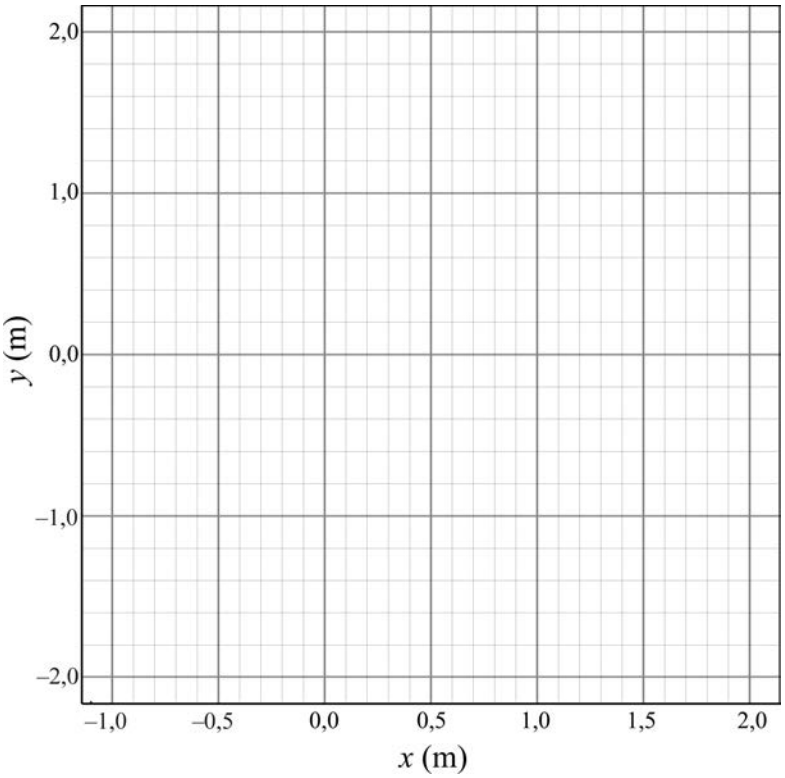
2.1. Representeu les dues càrregues a la quadrícula (pla *xy*). Dibuixeu-hi també qualitativament (de manera aproximada) les línies del camp elèctric i les línies equipotencials generades per aquest sistema de dues càrregues.

[1,25 punts]

2.2. En quin punt de l'eix *x* s'ha de situar una tercera càrrega, $q_C = -8{,}00\ \mu C$, perquè la força elèctrica total sobre q_C sigui nul·la? Calculeu el treball que fa el camp elèctric quan la càrrega q_C es mou de la posició inicial que heu calculat fins a un punt equidistant de q_A i q_B situat a l'eix *x*. Interpreteu el signe del resultat obtingut.

[1,25 punts]

DADES: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \text{N m}^2\,\text{C}^{-2}$.



Ex. 130 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques) | Bloc secundari: Física moderna

Exercici 2. Camps electromagnètics

[2,5 punts en total]

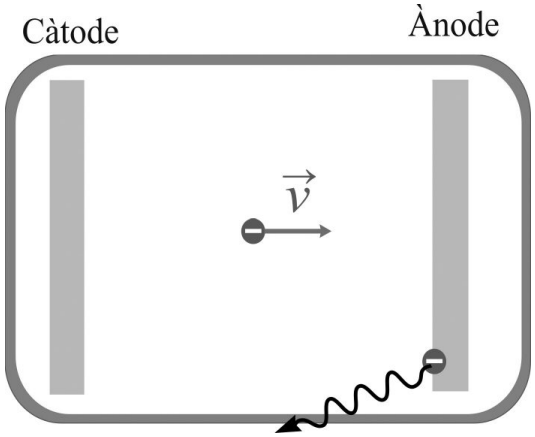
Els raigs X es generen mitjançant un tub on s'ha fet el buit i que conté dues plaques de tungstè. La placa negativa (càtode) s'escalfa i emet electrons, els quals són accelerats cap a la placa positiva (ànode). En xocar contra aquesta altra placa, els electrons s'aturen bruscament i es generen els raigs X.

2.1. La diferència de potencial entre dues plaques d'un tub de raigs X és de 70,0 kV i la separació entre elles és de 2,00 cm. Calculeu el mòdul del camp elèctric (suposeu que és constant i uniforme entre les plaques) i, tot seguit, el mòdul de la força elèctrica que experimenta un electró dins del tub. A la figura adjunta, representeu el camp elèctric entre plaques i la força elèctrica que actua sobre l'electró.

[1,25 punts]

2.2. Determineu l'energia cinètica i la velocitat d'un electró quan arriba a l'ànode, suposant que parteix del repòs des del càtode. A continuació, sabent que en el xoc amb l'ànode l'electró perd part de la seva energia, que es transforma en un fotó de raigs X amb una longitud d'ona d'1,00 nm, calculeu l'energia d'aquest fotó i la nova velocitat de l'electró després de l'emissió.

[1,25 punts]



DADES: $|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.
$m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1}.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s.

NOTA: Negligiu els efectes del camp magnètic terrestre i els efectes relativistes.

Ex. 131 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2 (Opció A)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques); Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millika

Exercici 2. Camps electromagnètics

Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu als apartats corresponents.

OPCIÓ A

L'experiment de Millikan va permetre determinar la càrrega de l'electró. El muntatge d'aquest experiment consta de dues plaques metàl·liques horitzontals, una sobre de l'altra, separades verticalment per una distància d i connectades a una font de potencial elèctric regulable. En l'espai que hi ha entre les plaques s'introdueixen algunes gotetes d'oli carregades negativament. L'experiment consisteix a crear un camp elèctric entre les plaques i aconseguir una posició d'equilibri de les gotetes d'oli contrarestant el seu pes.

a) Feu un esquema del dispositiu emprat per Millikan, dibuixant les forces que actuen sobre una gota d'oli esfèrica. Indiqueu i raoneu el signe de la càrrega que tindrà cada placa i la direcció i el sentit del camp elèctric generat per aquestes plaques.

Suposant que les plaques es connecten a un potencial elèctric de 2,00 kV i que la distància entre plaques és $d = 2{,}00$ cm, calculeu el camp elèctric creat entre plaques i dibuixeu-lo en el mateix esquema.

[1,25 punts]

b) Tenint en compte que la densitat de l'oli és de $923\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ i que el radi d'una gota és d'1,08 μm, calculeu la càrrega d'una gota que es troba en equilibri. Quants electrons calen per a generar aquesta càrrega?

Què s'observaria si il·luminéssim la gota amb raigs ultraviolats i aquesta perdés un electró? Justifiqueu la resposta.

[1,25 punts]

DADES: $|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.
$m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.
$g = 9{,}8\ \mathrm{m\,s^{-2}}$.

Volum d'una esfera: $\frac{4}{3}\pi r^3$.

Ex. 132 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P3 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P3) Tres càrregues elèctriques puntuals de valor $Q = 10^{-5}$ C es troben, cadascuna, en un vèrtex d'un triangle equilàter de $\sqrt{3}$ m de costat. Dues són positives, mentre que la tercera és negativa.

a) Calculeu la força elèctrica total que fan la càrrega negativa i una de les positives sobre l'altra càrrega positiva. Dibuixeu un esquema de les forces que actuen sobre les càrregues.

b) Calculeu l'energia potencial elèctrica emmagatzemada en el sistema de càrregues. Traslladem una de les càrregues positives al centre del costat que uneix les altres dues càrregues. Determineu el treball fet per la força elèctrica que actua sobre la càrrega que hem traslladat.

DADA: $k = 1/(4\pi\varepsilon_0) = 9 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$.

Ex. 133 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals | Bloc secundari: Física moderna

OPCIÓ B

El model de l'àtom d'hidrogen de Bohr suposa que l'electró descriu una òrbita circular al voltant del protó i que el moment angular de l'òrbita és un múltiple enter de la constant de Planck $L = n \cdot \dfrac{h}{2\pi}$, on n és un nombre natural.

***a*)** Demostreu que el moment angular s'expressa com $L = e\sqrt{k \cdot m \cdot r}$, on e és la càrrega de l'electró, k és la constant de Coulomb, m és la massa de l'electró i r és el radi de l'òrbita. Trobeu l'expressió del radi de l'òrbita de l'electró en funció de h, n, k, m i e. Calculeu el radi per a $n = 1$.
[1,25 punts]

***b*)** Suposant que el radi de l'òrbita per a $n = 1$ és 53 pm, calculeu les energies cinètica, potencial i mecànica clàssiques de l'electró.
[1,25 punts]

DADES: $|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.

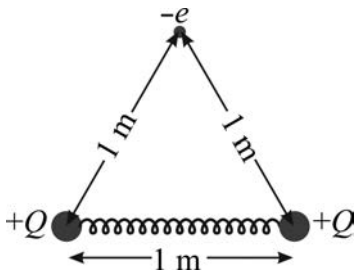
$k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^{9}\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$.

$m = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.

Ex. 134 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P2

Camp elèctric · Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques) | Bloc secundari: Ones

P2) Dues esferes conductores idèntiques i suficientment petites per a ser considerades puntuals estan unides per una molla. La constant elàstica de la molla és 10 N/m. El conjunt es col·loca sobre una taula que és elèctricament aïllant. A més, no hi ha fricció entre la taula i el conjunt de les dues esferes i la molla. Les esferes estan separades per una distància de 0,40 m quan no estan carregades (la molla no fa cap força). Carreguem amb la mateixa càrrega positiva les dues esferes amb un generador fins que la distància entre elles sigui 1,00 m.



***a*)** Quan les esferes estan carregades, quina és la força aplicada per la molla sobre cadascuna de les esferes? Quina és la càrrega de cadascuna de les esferes?
[1,25 punts]

***b*)** Col·loquem un electró a 1 m de cadascuna de les dues esferes (equidistant a les dues esferes, tal com indica la figura). Calculeu el mòdul del camp elèctric que actua sobre l'electró i el mòdul de l'acceleració en aquest instant. Sobre la figura, representeu la direcció i sentit del camp elèctric i de l'acceleració en el punt on es troba l'electró.
[1,25 punts]

DADES: $k_e = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^{9}\ \mathrm{N m^2\,C^{-2}}$.

$m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.

$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.

Ex. 135 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P3

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P3) El Fun-Fly-Stick és un enginyós generador d'electricitat estàtica que funciona amb piles i que permet fer levitar objectes metàl·lics lleugers. Quan es prem el botó es genera una càrrega estàtica negativa a la vareta. Tocant l'objecte amb la vareta, part d'aquesta càrrega es transfereix a l'objecte de manera que tots dos queden carregats i l'objecte levita per sobre la vareta. (En fer els càlculs, considereu la vareta i l'objecte metàl·lic com si fossin càrregues puntuals.)



a) Suposem que, després de tocar l'objecte, la vareta i l'objecte tenen la mateixa càrrega. Feu un dibuix de la situació de la vareta i l'objecte metàl·lic levitant i dibuixeu les forces sobre l'objecte. Calculeu quina és la càrrega electroestàtica de l'objecte metàl·lic si aquest té una massa de 10 g i es troba a una distància de 55 cm de la vareta.
[1,25 punts]

b) Considereu ara una altra situació, en què tant la vareta com l'objecte metàl·lic estan carregats amb una càrrega $q = -2\ \mu C$ i separats a una distància de 60 cm. Calculeu el mòdul del camp elèctric al punt central de la línia que els uneix i el potencial elèctric en aquest punt. Determineu quin és el treball que haurà de fer una força externa per a portar un electró des de l'infinit fins a aquest punt central.
[1,25 punts]

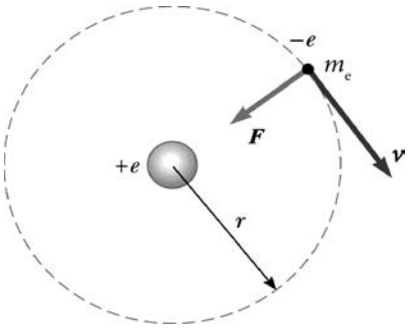
DADES: Gravetat a la superfície de la Terra, $g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$.
$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{C}$.

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \text{N m}^2\,\text{C}^{-2}.$$

Ex. 136 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P1

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques) | Bloc secundari: Física moderna

P1) Segons el model atòmic de Bohr, en l'àtom d'hidrogen en estat fonamental l'electró està separat del protó per una distància mitjana $r = 5{,}30 \times 10^{-11}$ m.



a) Quin és el mòdul de la força elèctrica del protó sobre l'electró? Quina acceleració li provoca?
[1 punt]

b) Calculeu el potencial elèctric (en V) a la distància r del protó i l'energia potencial (en eV) de la distribució de càrregues.
[1 punt]

DADES: Massa de l'electró, $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.
Càrrega elemental, $e = 1{,}60 \times 10^{-19}$ C.
$1\ \text{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}$ J.

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \text{N m}^2\,\text{C}^{-2}.$$

Ex. 137 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P3

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millikan)

P3) La superfície de la Terra és principalment aigua que conté ions en dissolució i que li fan adquirir una càrrega neta negativa. Es pot considerar que la Terra té un camp elèctric en punts propers a la seva superfície amb un mòdul constant de 150 N/C.

a) Dibuixeu l'esfera terrestre i representeu-hi el camp elèctric al voltant de la superfície. Calculeu el valor de la càrrega total que produeix aquest camp elèctric. Per fer-ho, considereu que el camp elèctric creat per una superfície esfèrica carregada uniformement és igual al generat per tota la càrrega situada al centre de l'esfera.
[1,25 punts]

b) Calculeu el mòdul de la força elèctrica que produirà el camp elèctric sobre un electró lliure situat a la vora de la superfície de la Terra. Calculeu la massa que ha de tenir una gota esfèrica d'aigua amb una càrrega extra d'un sol electró perquè el seu pes es compensi amb la força elèctrica. Feu un esquema en què es mostrin les forces que actuen sobre la gota. Calculeu el diàmetre d'aquesta gota d'aigua.
[1,25 punts]

DADES: Radi de la Terra, $R_T = 6{,}37 \times 10^6$ m.
Densitat de l'aigua, $\rho = 10^3$ kg/m^3.
Massa de l'electró, $M_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.
Superfície esfèrica: $4\pi r^2$.
Volum d'una esfera: $4/3\pi r^3$.
$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.

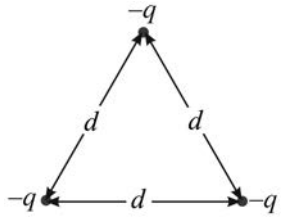
$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}.$$

$g = 9{,}81$ m/s^2.

Ex. 138 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P2

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals

P2) Tres càrregues negatives iguals, $-q$, es troben situades en els vèrtexs d'un triangle equilàter de costat d.



a) Hi ha algun punt a l'interior del triangle on el camp elèctric sigui nul? Justifiqueu la resposta.

Determineu el mòdul, la direcció i el sentit del camp elèctric en el vèrtex superior del triangle creat per les dues càrregues situades a la base. Expresseu el resultat en funció de q, d i la constant de Coulomb.
[1,25 punts]

b) Determineu l'energia de formació d'aquest sistema de càrregues. Expresseu el resultat en funció de q, d i la constant de Coulomb.
[1,25 punts]

Ex. 139 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P2

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P2) En un laboratori s'ha fet l'experiment que es mostra a la figura 1. En una cubeta de plàstic transparent s'ha afegit aproximadament un centímetre d'aigua de l'aixeta, i s'han col·locat a banda i banda dues plaques conductores de coure separades a una distància de 20 cm. Les plaques s'han connectat a una font d'alimentació. A sota de la cubeta transparent hi ha un paper quadriculat que permet determinar les posicions (figura 1). A la placa connectada al terminal negatiu de la font d'alimentació s'hi ha connectat el terminal negatiu del voltímetre. El terminal positiu del voltímetre s'ha mogut per diferents punts de la quadrícula per a mesurar el potencial elèctric i el resultat s'indica a la taula de sota.

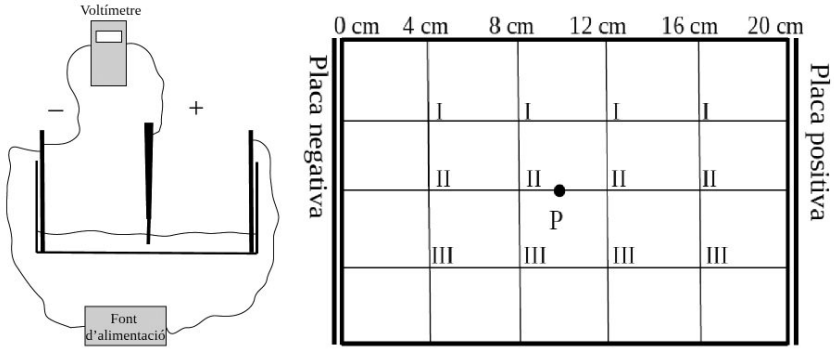


FIGURA 1. Esquema del muntatge de l'experiment i paper quadriculat de la cubeta

x (cm)	V_I (V)	V_{II} (V)	V_{III} (V)	$V_{mitjà}$ (V)
4,00	1,4	1,5	1,4	
8,00	2,8	2,9	2,8	
12,00	4,2	4,3	4,4	
16,00	5,7	5,7	5,8	

***a*)** Empleneu la taula de dalt amb la mitjana aritmètica del potencial elèctric a les posicions $x = 4$, 8, 12 i 16 cm. Dibuixeu les línies equipotencials a $x = 4$, 8, 12 i 16 cm i les línies de camp elèctric en el paper quadriculat de la cubeta (figura 1). Representeu en els eixos de coordenades (figura 2) la mitjana aritmètica del potencial elèctric en funció de x. Calculeu el mòdul del camp elèctric a partir de la gràfica.

[1,25 punts]

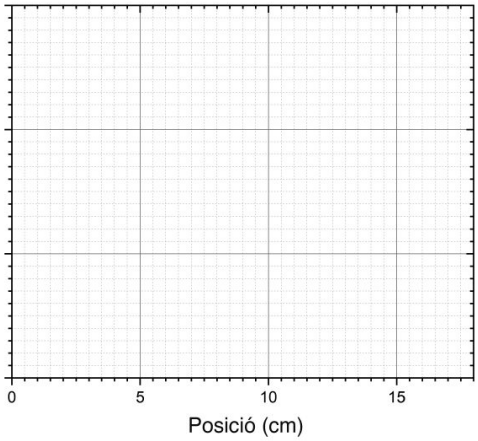


FIGURA 2

***b*)** Col·loquem una càrrega positiva de 3,00 mC al punt P indicat dins la cubeta en la figura 1. Indiqueu quina trajectòria seguirà. Representeu en el paper quadriculat (figura 1) la direcció i el sentit de la força que aplica el camp elèctric sobre aquesta càrrega. Determineu el mòdul de la força. Calculeu el treball que fa el camp elèctric per moure la càrrega des de $x = 8$ cm fins a $x = 0$ cm.

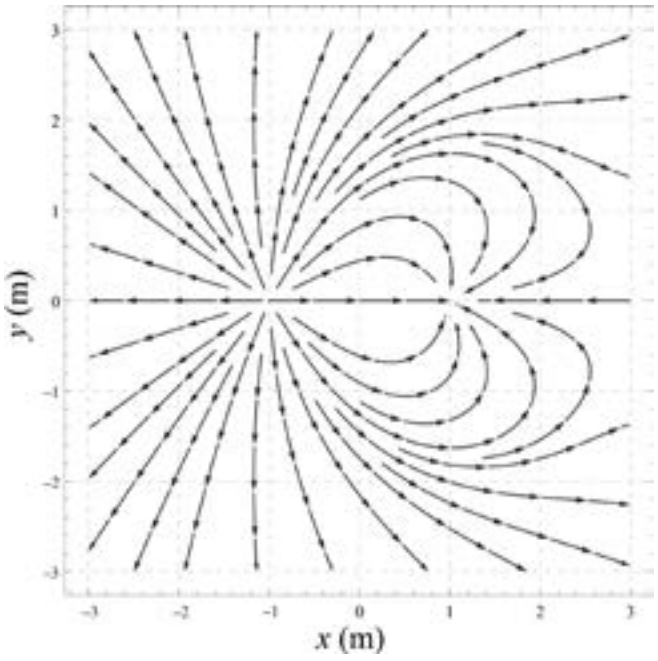
Ex. 140 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P2

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica

P2) En el pla (x, y) de la figura següent es representen les línies de camp elèctric. En aquest pla hi ha dos ions, un de carregat positivament i un altre de carregat negativament. Sabem que un dels ions ha perdut o guanyat 4 electrons i que l'altre ió ha perdut o guanyat 1 electró.

a) Determineu les coordenades x i y de la posició de l'ió carregat positivament i de l'ió carregat negativament. Determineu quina és la càrrega de cada ió, i indiqueu si és positiva o negativa. Justifiqueu les respostes.
[1,25 punts]

b) Si ens situéssim molt lluny d'aquests dos ions, quina seria la forma aproximada de les superfícies equipotencials? Justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]



Ex. 141 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció A)

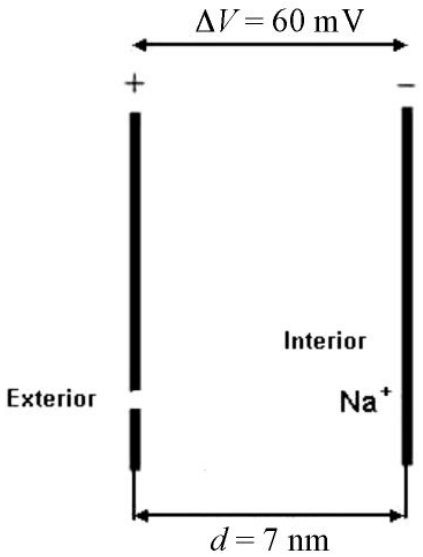
Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals

P3) Molts processos vitals tenen lloc en les membranes cel·lulars i depenen bàsicament de l'estructura elèctrica d'aquestes.
La figura següent mostra l'esquema d'una membrana biològica.

a) Calculeu el camp elèctric, suposat constant, a l'interior de la membrana de la figura. Indiqueu-ne el mòdul, la direcció i el sentit.

b) Calculeu l'energia que es requereix per a transportar l'ió Na^+ de la cara negativa a la positiva.

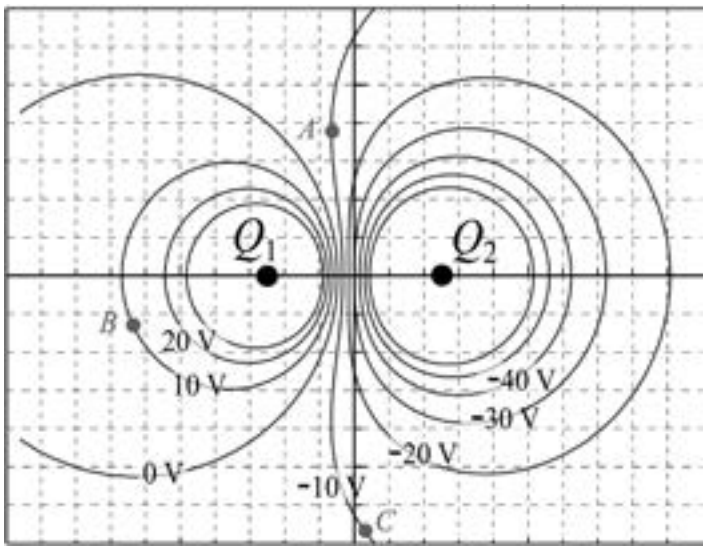
DADES: $Q_{Na^+} = 1{,}60 \times 10^{-19}$ C.



Ex. 142 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P5

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica

P5) Quan mesurem els valors de potencial elèctric en una cubeta obtenim la distribució representada a la figura, en què podem observar dues càrregues (Q_1 i Q_2), una de positiva i una de negativa.



a) Determineu de manera raonada quina és la càrrega positiva i quina la negativa. Segons la vostra resposta, dibuixeu la direcció i el sentit del camp elèctric al punt *A*.
[1,25 punts]

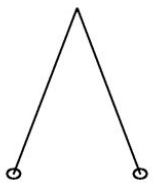
b) Suposeu que un electró es mou del punt *A* al punt *B*. Calculeu el treball que fa el camp elèctric durant aquest moviment. Quin treball fa el camp elèctric quan l'electró es mou del punt *A* al punt *C* passant per *B*?
[1,25 punts]

DADA: $|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.

Ex. 143 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals

P5) Un electroscopi simplificat consta de dues esferes metàl·liques unides a un ganxo aïllant mitjançant dos fils conductors, tal com indica la figura. Les dues esferes tenen la mateixa massa i la mateixa càrrega elèctrica, i els fils formen un angle de 30,0° i tenen una longitud de 3,00 cm cadascun.



a) Dibuixeu el diagrama de forces per a una de les esferes i anomeneu-les. Calculeu també el valor de la tensió de cada fil, si la massa de cada esfera és 1,00 mg.

b) Calculeu el valor de la càrrega elèctrica de cada esfera.

DADES: $k = 9{,}00 \times 10^9$ N m^2 C^{-2}; $\boldsymbol{g} = 9{,}80$ m s^{-2}.

Ex. 144 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P2

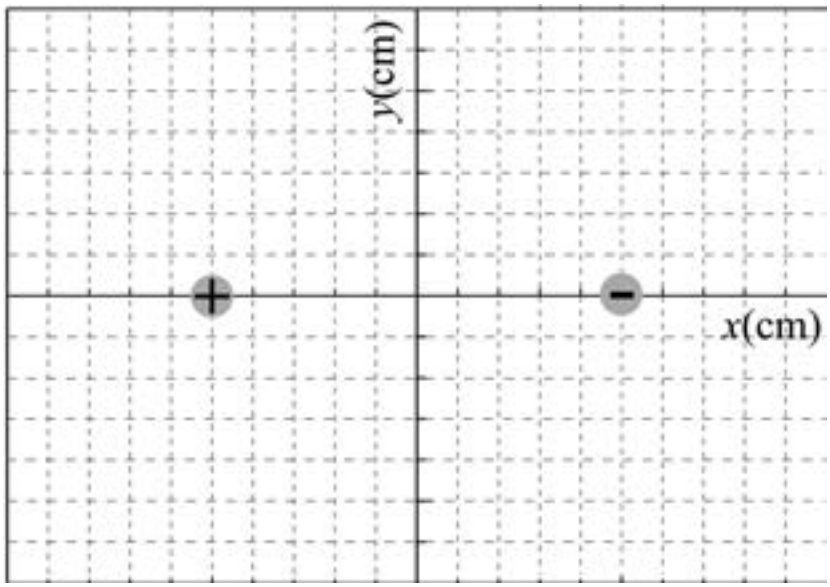
Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P2) Un dipol elèctric és un sistema de dues càrregues puntuals d'igual magnitud Q i signe oposat.

a) Representeu dins del requadre adjunt les línies de camp elèctric creades per un dipol elèctric. Representeu la projecció de les superfícies equipotencials en el pla de la figura.

Orientació: per al camp elèctric dibuixeu 12 línies de camp i 3 línies equipotencials per cada càrrega.

[1,25 punts]



b) El valor de la càrrega és $|Q| = 1{,}50\,\mu\text{C}$, la càrrega positiva està situada a $-5\vec{\imath}$ cm i la càrrega negativa està situada a $5\vec{\imath}$ cm. Calculeu el camp elèctric creat pel dipol elèctric a l'origen de coordenades i també el valor del potencial elèctric a l'origen de coordenades. Per a les magnituds vectorials podeu donar les components o el mòdul, la direcció i el sentit.

[1,25 punts]

DADA: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \text{N m}^2\,\text{C}^{-2}$.

Ex. 145 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P2

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P2) En una zona de l'espai hi ha situades dues càrregues elèctriques puntuals de 3,0 μC i –7,0 μC separades 15 cm l'una de l'altra. Calculeu:

a) El camp elèctric en un punt situat sobre la línia que uneix les càrregues. Aquest punt està situat a una distància de 5,0 cm de la càrrega de 3,0 μC i a 10 cm de la càrrega de –7,0 μC. Indiqueu-ne el mòdul, la direcció i el sentit.

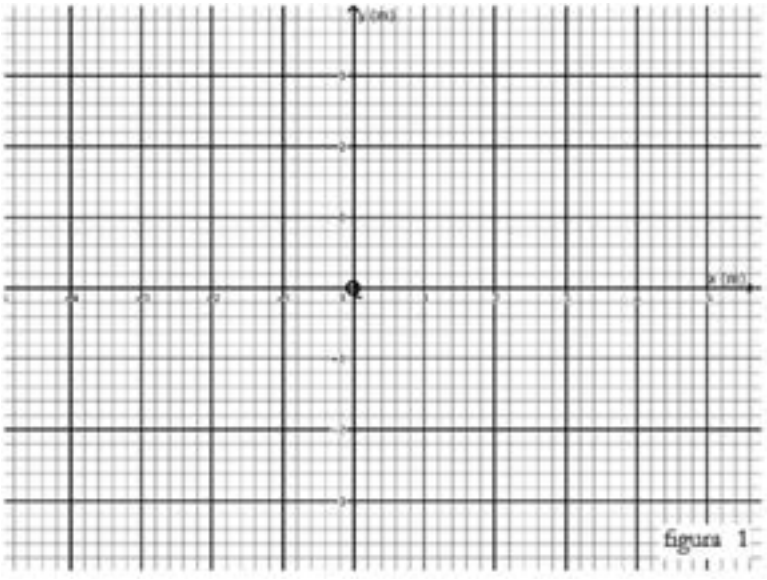
b) El punt entre les dues càrregues en el qual el potencial és nul.

DADA: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \text{N m}^2\,\text{C}^{-2}$.

Ex. 146 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P2

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica

P2) En la figura 1 adjunta, hem situat una càrrega puntual $Q = +1{,}00\ \text{nC}$ a l'origen de coordenades.



a) Determineu a quina distància de la càrrega el potencial és igual a 3,00 V, 6,00 V, 9,00 V i 12,0 V, respectivament. Representeu dins de la figura les línies equipotencials corresponents als potencials de 3,00 V, 6,00 V, 9,00 V i 12,0 V. Digueu si la distància entre les línies equipotencials és constant i quant val o valen aquestes distàncies.
[1,25 punts]

b) En la mateixa figura, representeu 8 línies de camp elèctric. Quin angle formen les línies de camp amb les línies equipotencials en el punt on es creuen?
[1,25 punts]

DADA: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cong 9{,}00 \times 10^9\ \text{N m}^2\,\text{C}^{-2}$.

Ex. 147 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P7

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P7) Tenim tres càrregues puntuals fixes, $Q_1 = -3\ \mu\text{C}$, $Q_2 = 2\ \mu\text{C}$ i $Q_3 = 3\ \mu\text{C}$, situades respectivament a l'origen de coordenades i en els punts (2, 0) m i (0, 2) m.

a) Representeu les tres càrregues indicant clarament els eixos de coordenades, etiquetant numèricament els segments i indicant les unitats. Determineu les components i el mòdul de la força que actua sobre Q_2. Indiqueu esquemàticament la direcció i el sentit d'aquesta força en la representació de les tres càrregues.
[1,25 punts]

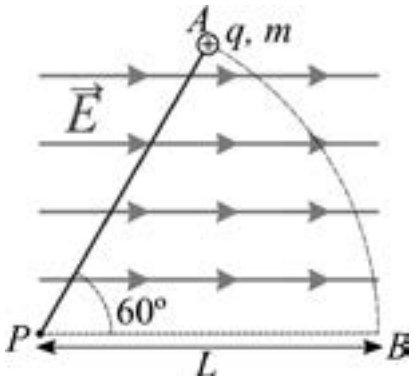
b) Quin treball haurem de fer per a portar una càrrega puntual de 5 μC des d'una distància molt gran fins al punt (2, 2) m?
[1,25 punts]

DADA: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \text{N m}^2\,\text{C}^{-2}$.

Ex. 148 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P2

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P2) Una partícula carregada és a sobre d'una taula horitzontal sense fricció i dins d'un camp elèctric homogeni i constant. La partícula està lligada amb un fil a un punt *P* respecte del qual pot pivotar lliurement. Inicialment, la partícula està subjectada al punt *A* i en repòs, de manera que el fil, que està tens, forma un angle de 60° respecte al camp elèctric.



a) En la figura anterior, representeu sobre la partícula la força elèctrica $\vec{F}_e$ i la força que fa el fil $\vec{T}$. Calculeu el mòdul de la força elèctrica que actua sobre la partícula quan és a la posició *A*. Aquesta força elèctrica serà constant al llarg de la trajectòria des de *A* fins a *B*? Justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

b) Calculeu el mòdul de la velocitat de la partícula quan passa pel punt *B*. Justifiqueu la resposta i indiqueu el principi físic en què us heu basat.
[1,25 punts]

DADES: $L = 1{,}0$ m.
$m = 2{,}5$ g.
$\vec{E} = 1{,}2 \times 10^3 \, \vec{i}$ V/m.
$q = 3$ μC.

Ex. 149 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P4 (Opció A)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques); Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millikan)

P4) Un núvol elèctricament carregat està situat a 4,7 km d'altura sobre el terra. La diferència de potencial entre la base del núvol i el terra és de $2{,}3 \times 10^6$ V. Suposem que el camp elèctric en aquesta regió és uniforme i que la càrrega elèctrica del núvol és positiva.

Una gota d'aigua que es troba entre el núvol i el terra té una massa d'1,3 mg i una càrrega de valor *Q*. En un moment donat, la gota ascendeix cap al núvol amb una velocitat constant de 2 m s^{-1} (sense tenir en compte els corrents d'aire ni el fregament).

a) Dibuixeu un esquema de la situació descrita pel problema i representeu-hi les càrregues elèctriques implicades i els camps vectorials (gravitatori i elèctric). Calculeu la intensitat del camp elèctric que hi ha entre el núvol i el terra, i indiqueu-ne el mòdul, la direcció i el sentit.

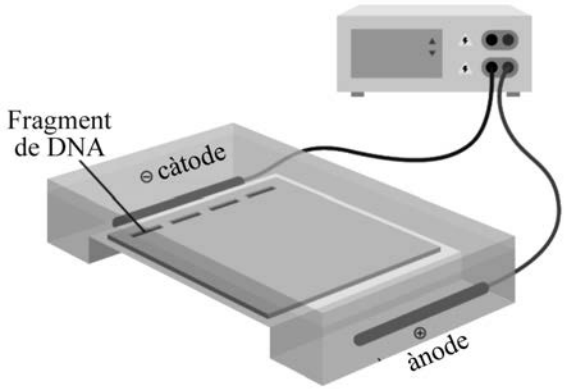
b) Calculeu el valor de la càrrega *Q* (en nC) i expliqueu raonadament quin signe hauria de tenir.

DADA: $g = 9{,}81$ m s^{-2}.

Ex. 150 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P5

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P5) L'electroforesi és una tècnica que s'utilitza per a estudiar fragments de DNA carregats elèctricament. Tal com mostra la figura, els fragments de DNA es col·loquen a l'interior d'un condensador submergit en un gel que permet el moviment lliure dels fragments de DNA. El condensador genera un camp elèctric uniforme i constant entre el càtode (carregat negativament, –) i l'ànode (carregat positivament, +). Les mostres se situen prop del càtode i són accelerades cap a l'ànode. A partir de l'anàlisi de les seves acceleracions es pot estimar la massa dels fragments de DNA. El càtode i l'ànode es troben separats 18 cm i estan sotmesos a una diferència de potencial de 115 V.



a) Quin és el signe de la càrrega dels fragments de DNA? Justifiqueu la resposta. Determineu el mòdul de la força electroestàtica que experimenten els fragments de DNA. Dibuixeu les línies de camp elèctric i indiqueu en aquest esquema la direcció i el sentit de la força que actua sobre el fragment de DNA.
[1,25 punts]

b) Un fragment de DNA experimenta una acceleració de $2{,}13 \times 10^{-2}\ \text{m/s}^2$. Considerant que no hi ha fricció, quina seria la seva massa? Si no negligim la fricció, el resultat que obtindrem serà més gran o més petit que el valor de la massa que heu determinat anteriorment? Justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

DADES: $|q_{\text{fragment}}| = 2{,}00 \times 10^{-18}\ \text{C}$.

Ex. 151 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P4 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals

P4) Dues càrregues de 3,0 μC estan localitzades a $x = 0$ m, $y = 2{,}0$ m i a $x = 0$ m, $y = -2{,}0$ m. Dues càrregues més, de valor Q, estan localitzades a $x = 4{,}0$ m, $y = 2{,}0$ m i a $x = 4{,}0$ m, $y = -2{,}0$ m.

a) Si a l'origen de coordenades el camp elèctric és $4{,}0 \times 10^3\ \text{N C}^{-1}$ en la direcció de l'eix x en sentit positiu, calculeu el valor de les càrregues.

b) Si el valor de les càrregues fos $Q = 2{,}0$ μC, calculeu la força $\vec{F}$ que experimentaria un protó situat a l'origen de coordenades.

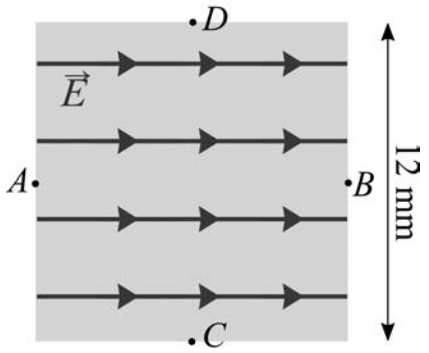
DADES: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \text{N m}^2\,\text{C}^{-2}$.

Càrrega elemental $= 1{,}60 \times 10^{-19}$ C.

Ex. 152 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P4

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P4) En una regió de l'espai de forma quadrada i de costat $d = 12$ mm, hi ha un camp elèctric uniforme i constant de valor $2{,}00 \times 10^6$ N/C.



a) Quina és la diferència de potencial, $V_B - V_A$, entre els punts A i B de la figura? Quina és la diferència de potencial, $V_D - V_C$, entre els punts C i D de la figura? Justifiqueu les respostes.
[1,25 punts]

b) Deixem un protó, inicialment aturat, en el punt A. Quin moviment descriurà? Justifiqueu la resposta. Quina velocitat (només el mòdul) tindrà en l'instant en què abandoni aquesta regió quadrada? Quin treball ha fet el camp elèctric sobre el protó?
[1,25 punts]

DADES: $m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.
$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.

Ex. 153 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció B)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica

P4) ***a)*** Un camp elèctric de més de $3{,}00 \times 10^6$ V m^{-1} provoca la ruptura dielèctrica de l'aire (els electrons són arrencats dels àtoms i en recombinar-se emeten llum). La descàrrega a través de l'aire causada per la ruptura dielèctrica s'anomena *descàrrega en arc*. Un exemple familiar de descàrrega en arc és la descàrrega elèctrica que rebem quan toquem el pom metàl·lic d'una porta després d'haver caminat per una catifa en un dia sec. Calculeu, en aquest cas, la mínima diferència de potencial entre la mà i el pom de la porta si en el moment de la descàrrega elèctrica estan separats per 1,00 mm.



[1 punt]

b) Calculeu el treball que s'ha de fer perquè tres electrons que inicialment estaven molt separats quedin a 0,1 nm l'un de l'altre i configurin un triangle equilàter.
[1 punt]

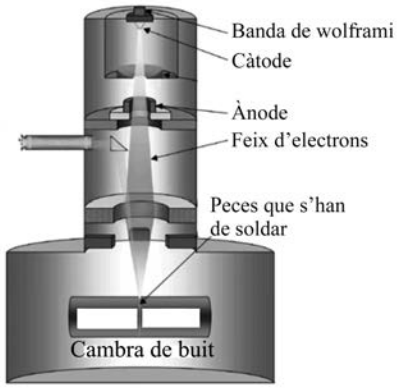
DADES: Càrrega de l'electró, $q_e = -1{,}60 \times 10^{-9}$ C.

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}.$$

Ex. 154 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P2

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P2) Per a aconseguir soldadures profundes, en la indústria aeroespacial s'utilitza la tècnica de feixos d'electrons d'alta densitat energètica. Aquesta tècnica consisteix a bombardejar amb electrons d'alta energia les peces que s'han de soldar dins d'una cambra de buit. El feix d'electrons es genera escalfant a alta temperatura una banda de wolframi. Posteriorment, el feix s'accelera sota l'acció d'un camp elèctric uniforme que es crea aplicant una diferència de potencial de 15 kV entre l'ànode i el càtode.



FONT: *http://ss.whiteclouds.com/3dpedia-index/electron-beam-melting-ebm.*

a) Si la separació entre el càtode i l'ànode és d'1,50 cm, determineu el mòdul del camp elèctric que es crea entre l'un i l'altre. Feu un esquema que indiqui la trajectòria dels electrons i la direcció i el sentit del camp elèctric. Quina placa es troba a un potencial més alt, l'ànode o el càtode? Justifiqueu la resposta.

[1,25 punts]

b) Considerant que un electró està situat al càtode i parteix del repòs, determineu l'energia i el mòdul de la velocitat de l'electró quan surt de l'ànode. Si la peça que s'ha de soldar es troba al mateix potencial que l'ànode, a quina velocitat impacta l'electró contra aquesta peça?

[1,25 punts]

DADES: $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.
$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.

Ex. 155 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció A)

Camp elèctric · Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millikan)

P4) Després de diversos mesuraments es va determinar que hi ha un camp elèctric que envolta la Terra. La magnitud d'aquest camp a la superfície terrestre és d'uns 150 N m^{-1} i està dirigit cap al centre de la Terra.

a) Quin és el valor de la càrrega elèctrica de la Terra? (Considereu tota la càrrega concentrada en un punt al centre del planeta.)

[1 punt]

b) Quants electrons de més ha de tenir una gota d'aigua de 18 μm de radi perquè estigui estacionària, és a dir, perquè no caigui, quan es troba a una altura propera a la superfície terrestre? (Considereu que la gota té forma esfèrica.)

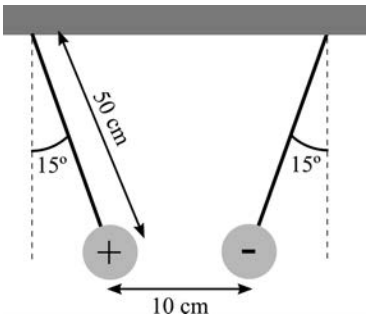
[1 punt]

DADES: Radi de la Terra, $R_T = 6{,}37 \times 10^6$ m.
Càrrega de l'electró, $q_e = -1{,}60 \times 10^{-19}$ C.
Densitat de l'aigua, $\rho_{aigua} = 1{,}00 \times 10^3$ kg m^{-3}.
$g = 9{,}81$ m s^{-2}.
$k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9$ N m^2 C^{-2}.

Ex. 156 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P4

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millikan)

P4) Dues esferes iguals de 20 g de massa pengen cadascuna d'un fil de 50 cm de llarg, tal com mostra la figura. Totes dues esferes tenen càrregues elèctriques iguals, però de signe contrari. A causa de l'atracció elèctrica que hi ha entre les esferes, els fils formen un angle de 15° amb la vertical. En aquesta configuració, la distància entre les esferes és de 10 cm.



a) Calculeu el mòdul de la força elèctrica entre les esferes i el valor de les seves càrregues elèctriques.
[1,25 punts]

b) Si retiréssim la càrrega positiva, quin camp hauríem de crear al voltant de la càrrega negativa perquè aquesta última no canviés de posició? Indiqueu-ne el mòdul i representeu esquemàticament la direcció i el sentit que tindria. Com hauria de ser aquest camp si, en lloc de retirar la càrrega positiva, retiréssim la càrrega negativa?
[1,25 punts]

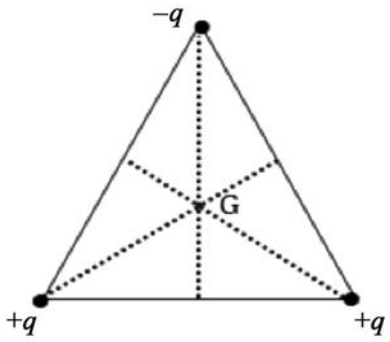
DADA: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$.

NOTA: Suposeu que les dues càrregues són puntuals.

Ex. 157 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P3 (Opció A)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P3) Tres càrregues elèctriques puntuals, de valor $q = 1{,}0$ nC, es troben situades en els vèrtexs d'un triangle equilàter de 10,0 cm de costat. Dues d'aquestes càrregues són positives, mentre que la tercera és negativa.



a) Calculeu la intensitat del camp elèctric en el baricentre del triangle (punt G).
[1 punt]

b) Calculeu la variació d'energia potencial electroestàtica que experimenta el sistema si les càrregues se separen fins a formar un altre triangle equilàter de 20,0 cm de costat. Digueu si l'energia potencial electroestàtica augmenta o disminueix i justifiqueu la resposta.
[1 punt]

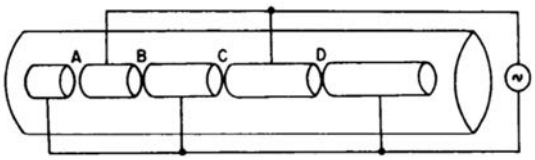
DADA: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$.

NOTA: El baricentre d'un triangle és el punt d'intersecció de les mitjanes (línies que uneixen cada vèrtex amb el punt mitjà del costat oposat).

Ex. 158 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P4

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P4) La figura mostra l'estructura d'un accelerador lineal. Els cilindres metàl·lics tenen càrregues elèctriques alternades positives i negatives. A l'interior dels cilindres el camp elèctric és negligible. Les partícules carregades són accelerades per un camp elèctric aproximadament uniforme als espais entre els tubs (*A*, *B*, *C*…). La diferència de potencial entre cilindres és de 250 kV.



a) Si volem accelerar un electró que es mou del primer al segon cilindre, quins signes hauran de tenir les càrregues acumulades al primer i al segon cilindre? Justifiqueu la resposta. Dibuixeu les línies de camp elèctric a l'espai *A* entre cilindres. Si volem obtenir un camp de $8{,}00 \times 10^6$ N/C, calculeu la distància que separa els dos primers cilindres.

[1,25 punts]

b) Per a mantenir el sentit de l'acceleració, les polaritats dels cilindres s'inverteixen cada vegada que l'electró entra en el cilindre següent. Quants espais entre cilindres hauria de tenir l'accelerador si volem que l'electró surti amb una energia d'1,0 MeV? Sense tenir en compte la correcció relativista, quina seria la velocitat dels electrons? Comenteu el resultat obtingut.

[1,25 punts]

DADES: $1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{J}$.
$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{C}$.
$m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}\ \text{kg}$.

Ex. 159 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció A)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P4) Un electró es llança des del punt P i passa successivament per les regions A i B. A la regió A, un camp elèctric constant fa que l'electró es mogui amb un moviment rectilini i una acceleració uniforme cap a la dreta. A la regió B, el camp elèctric també és constant i està dirigit cap avall.



a) Quina direcció i quin sentit té el camp elèctric a la regió A? Quin tipus de moviment realitza l'electró a la regió B?

Sabem que la regió A fa 5,00 cm de llarg i que el camp elèctric en aquesta regió és $E = 40{,}0 \times 10^3\ \text{N C}^{-1}$.

b) Calculeu la diferència de potencial entre l'inici i el final de la regió A i l'energia cinètica que guanyarà l'electró en travessar-la.

DADA: $Q_{\text{electró}} = -1{,}60 \times 10^{-19}\ \text{C}$.

Ex. 160 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P7

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P7) Dues càrregues elèctriques puntuals de –5,0 μC i 7,0 μC estan separades 10 cm l'una de l'altra.

a) Calculeu el camp elèctric (mòdul, direcció i sentit) en un punt a 3,0 cm de la càrrega negativa i a 7,0 cm de la càrrega positiva. Aquest punt pertany a la línia que uneix les dues càrregues.
[1,25 punts]

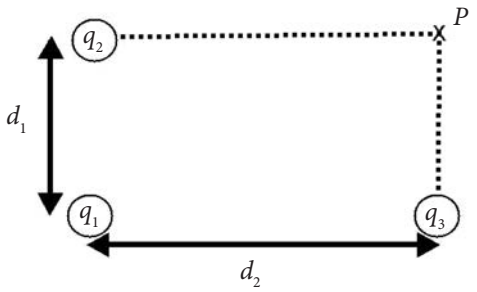
b) Calculeu en quin punt de la línia que uneix les càrregues el potencial elèctric és nul.
[1,25 punts]

DADA: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$.

Ex. 161 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció A)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P5) Tres càrregues elèctriques $q_1 = 1{,}00\ \mu\mathrm{C}$, $q_2 = 3{,}00\ \mu\mathrm{C}$ i $q_3 = 12{,}00\ \mu\mathrm{C}$ estan fixades en tres dels vèrtexs del rectangle, tal com es veu en la figura. La distància d_1 és de 2,00 m i la distància d_2 és de 4,00 m.



a) Representeu en un esquema les forces elèctriques que actuen sobre la càrrega q_1 per efecte de les altres dues càrregues. Representeu-hi també la força total i calculeu-ne el mòdul.

b) Calculeu el potencial elèctric en el punt P i l'energia potencial de la distribució de les tres càrregues.

DADA: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$.

Ex. 162 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P1

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P1) Dues càrregues elèctriques de 0,03 μC cadascuna, però de signe contrari, es troben separades 40,0 cm.

a) Representeu i calculeu el vector del camp elèctric en el punt que forma un triangle equilàter amb la posició de les càrregues. Calculeu també el potencial elèctric en el mateix punt.

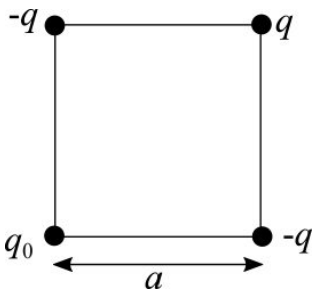
b) Si modifiquem la distància entre les càrregues fins a duplicar-la, en quant varia l'energia potencial elèctrica de la distribució de càrregues? Expliqueu raonadament si augmenta o disminueix.

DADA: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$

Ex. 163 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció A)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P4) Hem situat una partícula puntual amb una càrrega $q = 10\ \mu C$ i dues partícules puntuals amb una càrrega $-q$ als vèrtexs d'un quadrat de costat $a = 1{,}50$ cm tal com s'indica en la figura.



a) Quin és el valor de la càrrega puntual q_0 situada al quart vèrtex si la força elèctrica sobre la càrrega q és nul·la?
[1 punt]

b) Quin treball haurem de fer per a portar una càrrega puntual de 0,50 μC des d'una distància molt gran fins al centre del quadrat?
[1 punt]

DADA: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \text{N m}^2\,\text{C}^{-2}$.

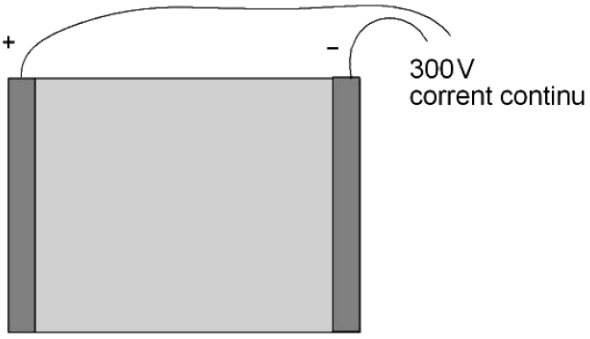
NOTA: Suposeu que les velocitats inicial i final de la càrrega que portem fins al centre

---

Ex. 164 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P3 (Opció A)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P3) L'electroforesi és un mètode per a analitzar mescles. Disposem una mostra entre dos elèctrodes connectats a una diferència de potencial de 300 V. La distància entre els elèctrodes és de 20,0 cm.



a) Dibuixeu les línies del camp elèctric que hi ha entre els dos elèctrodes i les diferents superfícies equipotencials. Indiqueu el potencial de cada una de les superfícies. Calculeu el valor del camp elèctric que hi ha entre els dos elèctrodes, i indiqueu la direcció i el sentit de les partícules positives i les negatives.

b) En les condicions adequades, les molècules adquireixen càrrega elèctrica i es desplacen en l'aparell d'electroforesi amb un moviment rectilini lent i uniforme. Calculeu la força elèctrica i la força de fricció que actuen sobre una molècula de timina amb una càrrega de $-1{,}60 \times 10^{-19}$ C.

Ex. 165 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P3 (Opció B)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica

P3) Una partícula carregada crea, a una distància d d'on es troba, un potencial de $-6{,}00 \times 10^3$ V i un camp elèctric de mòdul 667 N C^{-1}.

a) Calculeu el valor de la càrrega i el valor de la distància d.

b) Expliqueu com són les línies de camp i les superfícies equipotencials del camp que crea la càrrega.

DADA: $k = 9{,}00 \times 10^9\ \text{N m}^2\,\text{C}^{-2}$.

Ex. 166 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P3 (Opció B)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques); Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millikan)

P3) Unes quantes gotes petites d'oli adquireixen una càrrega negativa mentre cauen a velocitat constant a través del buit entre dues plaques horitzontals separades per una distància de 2,00 cm. Entre aquestes plaques hi ha un camp elèctric uniforme, de mòdul $5{,}92 \times 10^4\ \mathrm{N\,C^{-1}}$.

a) Dibuixeu un esquema de la situació descrita i representeu-hi les plaques esmentades, especificant el signe de cadascuna, i els camps vectorials (gravitatori i elèctric). Calculeu la diferència de potencial entre les plaques.
[1 punt]

b) Dibuixeu les forces que actuen sobre una gota de massa 2,93 pg, si la gota té una càrrega tal que fa que estigui suspesa en equilibri dins del camp elèctric esmentat. Calculeu el valor d'aquesta càrrega.
[1 punt]

Ex. 167 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció A)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica

P4) L'enllaç iònic de la sal comuna (NaCl) es produeix per l'atracció electrostàtica entre el catió Na^+ i l'anió Cl^-.



a) Calculeu la separació entre aquests dos ions, sabent que l'energia potencial elèctrica del sistema és de $-9{,}76 \times 10^{-19}$ J.

b) Si apliquem un camp elèctric uniforme de $50{,}0\ \mathrm{N\,C^{-1}}$ a l'ió Na^+, calculeu el treball necessari per a separar els ions fins a una distància de 2 cm.

DADES: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$.

Càrrega elemental $= 1{,}60 \times 10^{-19}$ C.

Ex. 168 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P4 (Opció A)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P4) Tenim tres partícules carregades, $Q_1 = 3{,}0\ \mu$C, $Q_2 = -5{,}0\ \mu$C i $Q_3 = -8{,}0\ \mu$C, situades, respectivament, en els punts $P_1 = (-1{,}0\,,\ 3{,}0)$, $P_2 = (3{,}0\,,\ 3{,}0)$ i $P_3 = (3{,}0\,,\ 0{,}0)$.

a) Dibuixeu les forces que exerceixen Q_1 i Q_2 sobre Q_3. Calculeu la força elèctrica total, expressada en coordenades cartesianes, que actua sobre Q_3.

b) Calculeu el treball que fa la força elèctrica sobre Q_3 quan aquesta càrrega es desplaça des del punt P_3, que ocupa inicialment, fins al punt $P_4 = (-1{,}0\,,\ -3{,}0)$. Interpreteu el signe del resultat.

NOTA: Les coordenades dels punts estan expressades en metres.

DADA: $k = 9{,}0 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$.

Ex. 169 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P3 (Opció A)

Camp elèctric · Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millikan)

P3) A prop de la Lluna hi ha un camp elèctric que, en la cara il·luminada, està dirigit cap a l'exterior de la Lluna i, en la cara fosca, cap al centre. Tot i que a la Lluna no hi ha atmosfera, aquests camps elèctrics poden mantenir partícules de pols en suspensió.



A la superfície de la cara il·luminada, el mòdul del camp és $10\,\mathrm{N\,C^{-1}}$, mentre que a la superfície de la cara fosca és $1{,}0\,\mathrm{N\,C^{-1}}$.

a) Calculeu la relació $\frac{q}{m}$ (càrrega elèctrica/massa) que ha de tenir una partícula de pols situada a la cara il·luminada de la Lluna perquè es trobi en situació d'equilibri de forces. Expliciteu el signe que ha de tenir la càrrega elèctrica.
[1 punt]

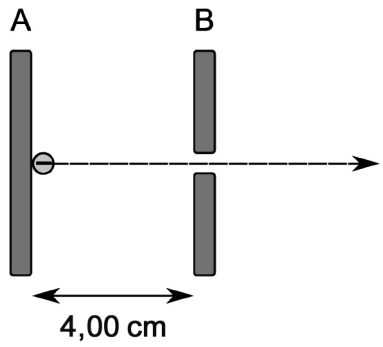
b) Considereu una partícula amb una càrrega $q = +10\,\mathrm{nC}$ i una massa $m = 0{,}020\,\mathrm{mg}$ situada a la cara fosca de la Lluna. Calculeu la força total que actua sobre la partícula i el temps que tardarà a recórrer 10 metres partint del repòs.
[1 punt]

Ex. 170 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció A)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P4) Un canó electrònic que dispara electrons els accelera, mitjançant un camp elèctric uniforme generat per dues plaques metàl·liques (A i B), des del repòs fins a una velocitat de $2{,}00 \times 10^{6}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (figura 1). Dins del canó, els electrons inicien el recorregut a la placa A i viatgen cap a la placa B, per on surten horitzontalment cap a la dreta per un petit orifici. Les dues plaques són paral·leles i estan separades per 4,00 cm.

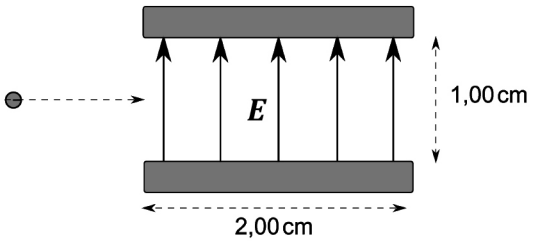
Figura 1



a) Calculeu la diferència de potencial entre les dues plaques i indiqueu quina placa té el potencial més alt i quina té el potencial més baix. Dibuixeu la figura 1 i representeu-hi les línies de camp elèctric entre les dues plaques.

b) Més endavant, els electrons passen entre dues altres plaques, que generen un camp elèctric uniforme de $500\,\mathrm{N\,C^{-1}}$ vertical cap amunt (figura 2). Calculeu l'acceleració dels electrons quan estiguin sota l'acció d'aquest camp elèctric i les dues components de la velocitat en sortir del recinte on hi ha el camp elèctric.

Figura 2



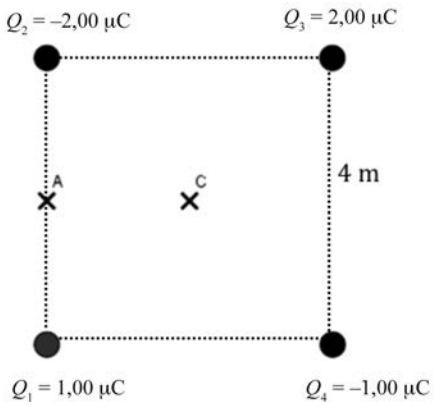
Dades: $|e| = 1{,}6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$.
$m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$.

Nota: Considereu negligible el camp gravitatori.

Ex. 171 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P4 (Opció A)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P4) Quatre càrregues estan situades en els vèrtexs d'un quadrat de 4,00 m de costat, tal com s'indica en la figura. Els valors de les càrregues són $Q_1 = 1{,}00\ \mu C$, $Q_2 = -2{,}00\ \mu C$, $Q_3 = 2{,}00\ \mu C$ i $Q_4 = -1{,}00\ \mu C$. El punt C és a la intersecció de les dues diagonals. El punt A està situat a la meitat del segment que va des de la càrrega Q_1 fins a la càrrega Q_2.



a) Representeu i calculeu el vector camp elèctric en el punt C.
[1 punt]

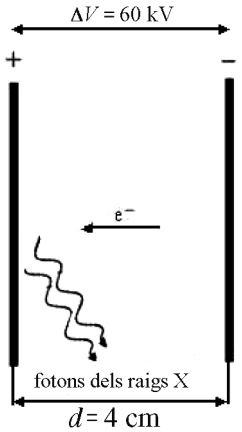
b) Calculeu la diferència de potencial entre els punts A i C.
[1 punt]

DADA: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \text{N m}^2\,\text{C}^{-2}$.

Ex. 172 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P2

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques) | Bloc secundari: Física moderna

P2) El 1895, Wilhelm Conrad Röntgen va descobrir els raigs X, que, entre altres aplicacions, són un recurs fonamental per a la medicina. La manera més habitual de generar raigs X consisteix a accelerar electrons fins a velocitats altes i a fer-los xocar amb un material, de manera que emetin una part de l'energia, o tota, en forma de raigs X. En un determinat aparell, aquesta acceleració es produeix aplicant als electrons una diferència de potencial de 60 kV al llarg de 4 cm, tal com s'indica en la figura següent:



a) Determineu el camp elèctric, que considerem constant, aplicat als electrons a l'interior de les plaques. Indiqueu-ne el mòdul, la direcció i el sentit.

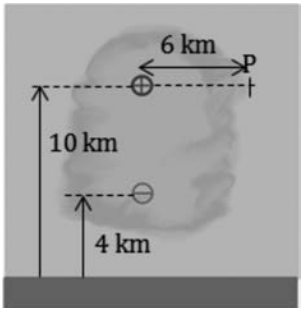
b) Calculeu l'energia cinètica amb què xoquen els electrons contra la placa positiva i la freqüència dels fotons dels raigs X emesos. Considereu que els electrons incidents els transfereixen tota l'energia possible; és a dir, l'energia cinètica que porten en xocar contra la placa.

DADES: $Q_{\text{electró}} = -1{,}60 \times 10^{-19}\,\text{C}$; $h = 6{,}62 \times 10^{-34}\,\text{J s}$.

Ex. 173 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P3 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P3) Un model simplificat de distribució de càrregues elèctriques a l'interior d'un núvol es pot aproximar a dues càrregues puntuals situades a diferents altures. La figura mostra aquesta distribució aproximada, que consta d'una càrrega de +40 C situada a 10 km d'altura i una càrrega de –30 C situada a 4 km d'altura.



a) Calculeu el vector camp elèctric que crea el núvol en el punt P que s'indica a la figura.
[1 punt]

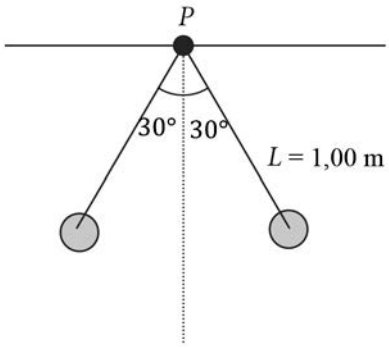
b) Calculeu l'energia potencial electroestàtica emmagatzemada en el núvol.
[1 punt]

DADA: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9{,}0 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$.

Ex. 174 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció A)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millikan)

P4) Dues esferes metàl·liques massisses pengen cadascuna d'un fil no conductor, com mostra la figura. Les dues esferes tenen la mateixa massa i la mateixa càrrega negativa de valor –5,80 μC i es troben en equilibri formant un angle de 30° amb la vertical. La distància des del punt *P* fins al centre de cada esfera és d'1,00 m.



a) Calculeu el valor de la massa de cadascuna de les esferes.

b) Calculeu el camp elèctric total (mòdul, direcció i sentit) en el punt *P*.

DADES: $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$$

Ex. 175 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P2

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica

P2) Una càrrega puntual $Q_1 = +1{,}00 \times 10^{-8}$ C està situada a l'origen de coordenades. Una altra càrrega puntual $Q_2 = -2{,}00 \times 10^{-8}$ C està situada en el semieix *Y* positiu, a 3,00 m de l'origen. Calculeu:

a) El camp i el potencial electrostàtic en un punt A situat en el semieix *X* positiu, a 4,00 m de l'origen. Dibuixeu un esquema de tots els camps elèctrics que intervenen en el problema.

b) El treball fet pel camp elèctric en traslladar una càrrega puntual d'1,00 C des del punt A a un punt B de coordenades (4,00 , 3,00) m.

DADA: $k = 1/4\pi\varepsilon_0 = 8{,}99 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$

Ex. 176 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P4 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P4) Un electró és projectat a l'interior d'un camp elèctric uniforme $\vec{E} = (-2\,000\ \text{N C}^{-1})\vec{j}$ amb una velocitat inicial $\vec{v}_0 = (10^6\ \text{m s}^{-1})\vec{i}$ perpendicular al camp.

a) Compareu (digueu quantes vegades és més gran) la força gravitatòria de l'electró amb la força elèctrica exercida sobre aquest electró.
[1 punt]

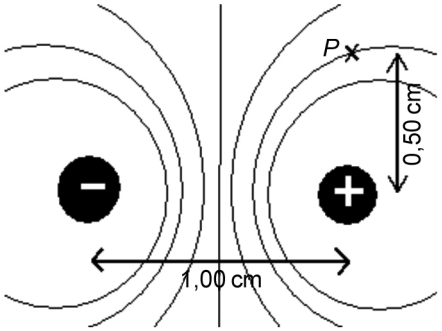
b) Quant s'haurà desviat verticalment l'electró quan hagi recorregut 1,0 cm en la direcció x?
[1 punt]

DADES: Càrrega de l'electró, $q_e = 1{,}60 \times 10^{-19}$ C.
Massa de l'electró, $m_e = 9{,}10 \times 10^{-31}$ kg.
$g = 9{,}81\ \text{m s}^{-2}$.

Ex. 177 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P3) Un dipol està format per una càrrega positiva $+q$ i una càrrega negativa $-q$, del mateix valor, separades per 1,00 cm. En la figura s'han representat les superfícies equipotencials amb la mateixa separació de potencials entre cada parell de línies consecutives. Sabem que en el punt P el potencial és de +10 V.



a) Reproduïu la figura i indiqueu els valors de potencial elèctric de cada una de les superfícies equipotencials que hi apareixen. Representeu-hi també, de manera aproximada, les línies de camp elèctric d'aquesta regió de l'espai.

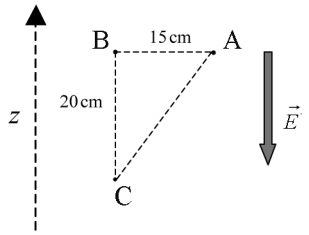
b) Calculeu el valor de les càrregues $+q$ i $-q$.

DADA: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \text{N m}^2\,\text{C}^{-2}$.

Ex. 178 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció B)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millikan)

P3) En una regió de l'espai hi ha un camp elèctric constant de mòdul $500\ \text{N C}^{-1}$ dirigit cap avall. Vegeu la figura, en què l'eix z representa la vertical.



a) Calculeu les diferències de potencial següents: $V_A - V_B$, $V_B - V_C$ i $V_A - V_C$.

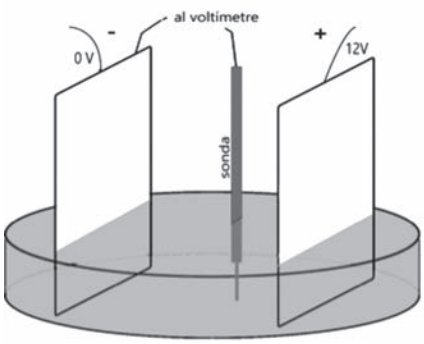
b) Col·loquem una partícula carregada, de massa 2,00 g, en el punt C i volem que es mantingui en equilibri. Calculeu quina càrrega i quin signe hauria de tenir aquesta partícula. Estarà en equilibri en algun altre punt d'aquesta regió? Justifiqueu les respostes.

DADA: $\boldsymbol{g} = 9{,}80\ \text{m/s}^2$.

Ex. 179 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció B)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P4) En una càpsula de Petri plena d'aigua destil·lada hem submergit dues plaques metàl·liques paral·leles connectades a una diferència de potencial de 12,0 V, tal com mostra la figura. Les dues plaques estan separades per una distància de 6,00 cm. Amb un voltímetre, explorem la diferència de potencial entre la placa negativa i diferents punts de la regió intermèdia.



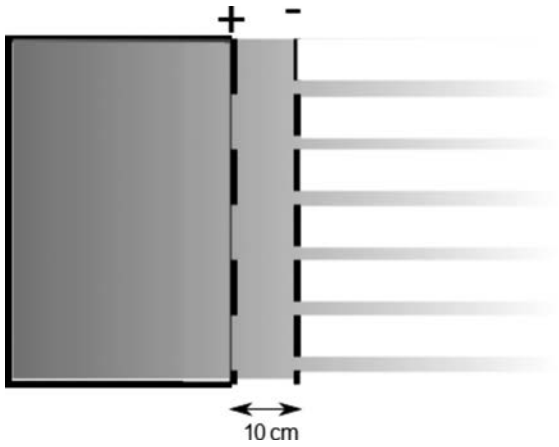
a) Calculeu el camp elèctric (suposant que és uniforme) entre les dues plaques, i indiqueu-ne també la direcció i el sentit. Feu un dibuix en què representeu, de manera aproximada, les superfícies equipotencials que espereu trobar a la regió compresa entre les dues plaques i indiqueu el valor del potencial en cadascuna de les superfícies representades.

b) Amb la sonda, tal com veiem a la figura, el voltímetre indica 7,0 V. Calculeu el treball que hauria de fer una força externa per a desplaçar una càrrega positiva de 0,1 μC des d'aquest punt fins a la placa positiva.

Ex. 180 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P2

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P2) En algunes missions espacials s'han utilitzat motors iònics. En aquests motors es produeixen ions positius que s'envien a una cambra on un camp elèctric constant els impulsa. El motor expulsa ions positius a gran velocitat i la nau adquireix impuls en sentit contrari. Considereu un motor iònic en què ions Xe^+, inicialment en un estat de repòs, s'acceleren entre dues plaques separades 10 cm fins a adquirir una velocitat de $3{,}0 \times 10^5$ m/s.



a) Calculeu l'acceleració dels ions i el camp elèctric (que podeu considerar constant) a la cambra d'acceleració.

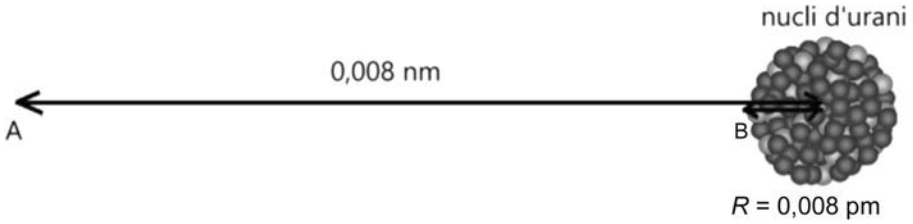
b) Calculeu la diferència de potencial entre les dues plaques amb les dades de la figura. Indiqueu també el valor que hauria de tenir aquesta diferència de potencial si les dues plaques estiguessin separades només 6 cm per a aconseguir la mateixa velocitat de sortida dels ions.

DADES: $Q(\text{ions } Xe^+) = +1{,}60 \times 10^{-19}$ C
$m(\text{ions } Xe^+) = 132$ u
$1 \text{ u} = 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg

Ex. 181 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P3 (Opció A)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals | Bloc secundari: Física moderna

P3) Una partícula α ($^{4}_{2}$He) es dirigeix directament cap al nucli d'un àtom d'urani ($^{238}_{92}$U). El radi del nucli d'urani és, aproximadament, de 0,008 pm (picòmetres).



a) Compareu quantitativament els valors del mòdul de la intensitat del camp elèctric degut al nucli d'urani en dos punts, A i B, situats a 0,008 nm i 0,008 pm, respectivament, del centre d'aquest nucli.

b) Quanta energia cinètica ha de tenir, com a mínim, la partícula α quan passa pel punt A per a arribar fins al punt B? (Ignoreu la influència que els electrons pròxims puguin tenir.)

DADES: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^{9}\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$.

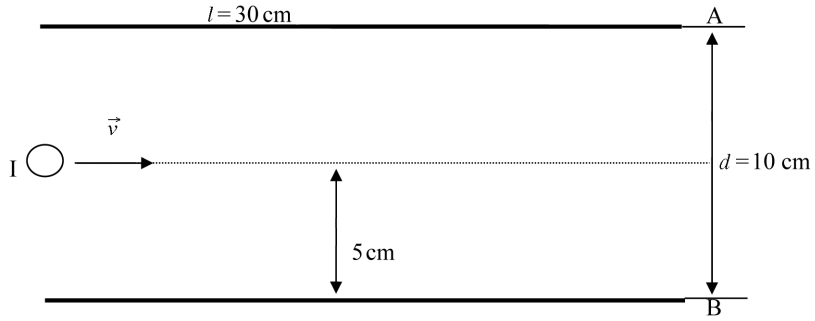
Càrrega elemental = $1{,}60 \times 10^{-19}$ C.

Nombre atòmic de l'urani = 92.

Ex. 182 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P1

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P1) Entre dues plaques metàl·liques conductores, de 30 cm de llargària, hi ha un camp elèctric uniforme vertical, d'intensitat $E = 10^4$ V/m.



a) A quina velocitat $\vec{v}$ (horitzontal) s'ha de llançar un electró des de la posició I, a l'entrada del camp, perquè en surti fregant un dels extrems (A o B) de les plaques?

b) Expliqueu raonadament quin tipus de trajectòria descriu l'electró dins del camp. Calculeu el treball que fa la força elèctrica que actua sobre l'electró en el recorregut que descriu pel camp.

DADES: $m_{\text{electró}} = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg; $Q_{\text{electró}} = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.

Ex. 183 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals | Bloc secundari: Física moderna

P5) En el model clàssic de l'àtom d'hidrogen, l'electró gira al voltant del protó en una òrbita circular de radi $r = 53$ pm.

a) Calculeu el mòdul de la força elèctrica que actua sobre l'electró. Representeu aquesta força en dos punts de l'òrbita amb una separació angular de 90°. Calculeu el mòdul del camp elèctric que crea el protó en un punt de la trajectòria de l'electró.

b) Calculeu l'energia mecànica d'aquest sistema, que consta d'un protó i un electró girant al seu voltant. Expresseu el resultat en eV.

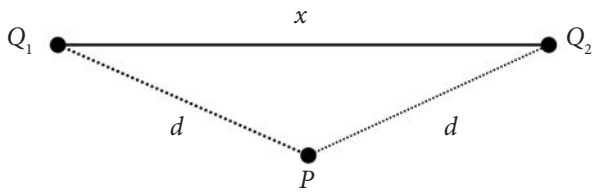
DADES: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$.

Càrrega de l'electró, $q_{\text{electró}} = -1{,}6 \times 10^{-19}$ C.
Càrrega del protó, $q_{\text{protó}} = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.
Massa de l'electró, $m_{\text{electró}} = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.
$1\ \mathrm{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}$ J.

Ex. 184 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P4 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P4) Dues càrregues elèctriques (Q_1 i Q_2) estan disposades tal com mostra la figura. Coneixem les dades següents: $Q_1 = 2{,}00$ μC, $Q_2 = -4{,}00$ μC, $x = 5{,}00$ m i $d = 3{,}00$ m.



a) Representeu i calculeu el camp elèctric (mòdul, direcció i sentit) en el punt *P*, i calculeu també el potencial elèctric en el mateix punt.

b) Canviem les dues càrregues Q_1 i Q_2 per unes altres amb valors diferents, però situades en la mateixa posició que les originals. Amb aquesta nova configuració, el camp elèctric creat per les dues càrregues sobre el segment *x* s'anul·la a 1 m de distància de la nova càrrega Q_1. Expliqueu raonadament quin serà el signe d'aquestes càrregues i calculeu la relació que hi haurà entre els seus valors.

DADA: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$.

Ex. 185 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P4 (Opció A)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P4) Les càrregues $Q_A = -2$ μC, $Q_B = -4$ μC i $Q_C = -8$ μC estan situades sobre una mateixa recta. La càrrega A és a una distància d'1 m de la càrrega B, i la càrrega C està situada entre totes dues.

a) Si la força elèctrica total sobre Q_C deguda a les altres dues càrregues és zero, calculeu la distància entre Q_C i Q_A.

b) Calculeu el treball que cal fer per a traslladar la càrrega C des del punt on es troba fins a un punt equidistant entre A i B. Interpreteu el signe del resultat.

DADA: $k = 1/(4\pi\varepsilon_0) = 9 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$.

Ex. 186 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P2

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques); Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millikan)

P2) Per a obtenir un camp elèctric vertical aproximadament uniforme de 5 000 N/C i dirigit cap amunt, disposem de dues plaques metàl·liques paral·leles separades 10,0 mm, a les quals apliquem una diferència de potencial.

a) Feu un esquema del muntatge en què indiqueu el signe de la càrrega de cada placa i representeu-hi les línies del camp elèctric. Calculeu la diferència de potencial entre les plaques i justifiqueu el signe del resultat.

b) Dues partícules de pols, de 0,50 μg de massa cadascuna, es troben entre les dues plaques. Una de les partícules (A) queda suspesa en equilibri i l'altra (B) es mou amb una acceleració de 14,7 $\mathrm{m/s^2}$ cap avall. Determineu la càrrega elèctrica de cada partícula. Considereu que entre les plaques no hi ha aire.

Ex. 187 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P4) En una zona de l'espai hi ha dues càrregues elèctriques puntuals de la mateixa magnitud però de signe contrari separades 20,0 cm.

a) Calculeu l'energia potencial de la distribució de càrregues.

b) Quin treball cal fer per a separar les càrregues des d'una distància inicial de 20,0 cm fins a una distància final de 50,0 cm?

DADES: Valor absolut de cada càrrega = 1,00 μC

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$$

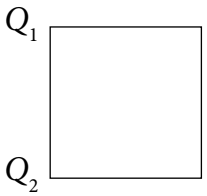
Ex. 188 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P3) En el quadrat de la figura, de 2,00 m de costat, hi ha dues càrregues $Q_1 = 9{,}00\ \mu\mathrm{C}$ i $Q_2 = -9{,}00\ \mu\mathrm{C}$ en els vèrtexs de l'esquerra.

a) Determineu la intensitat del camp elèctric en el centre del quadrat.

b) En el centre del quadrat hi situem una tercera càrrega $Q_3 = 7{,}00\ \mu\mathrm{C}$. Calculeu el treball que farà la força elèctrica que actua sobre Q_3 quan la traslladem del centre del quadrat al vèrtex inferior dret.



Ex. 189 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P5 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals

P5) Quatre càrregues elèctriques positives, d'$1{,}00 \times 10^{-5}\ \mathrm{C}$ cadascuna, es troben als vèrtexs respectius d'un quadrat de $\sqrt{2}$ m de costat. Calculeu:

a) L'energia necessària per a la formació del sistema de càrregues.

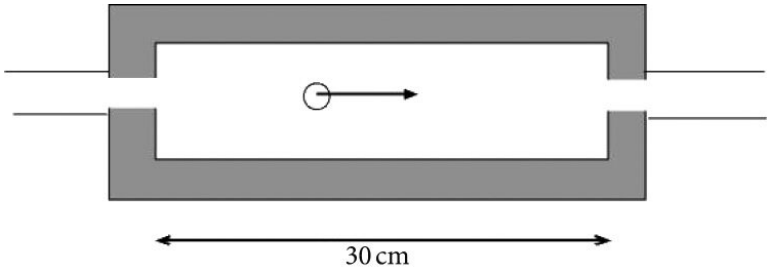
b) El valor de la càrrega elèctrica negativa que hem de situar al centre del quadrat perquè la força electrostàtica sobre cadascuna de les càrregues sigui nul·la.

DADA: $k = 9{,}00 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$

Ex. 190 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P2

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P2) A la cambra acceleradora de la figura, de 30,0 cm de llargària, els electrons entren per l'esquerra i surten per la dreta. Mentre estan dins la cambra es mouen amb un MRUA (moviment rectilini uniformement accelerat), amb una acceleració cap a la dreta de $1{,}20 \times 10^{13}\ \text{m s}^{-2}$. En aquesta situació, es poden negligir les forces gravitatòries i els efectes relativistes.



a) Calculeu el camp elèctric a l'interior de la cambra acceleradora. Indiqueu-ne també la direcció i el sentit.

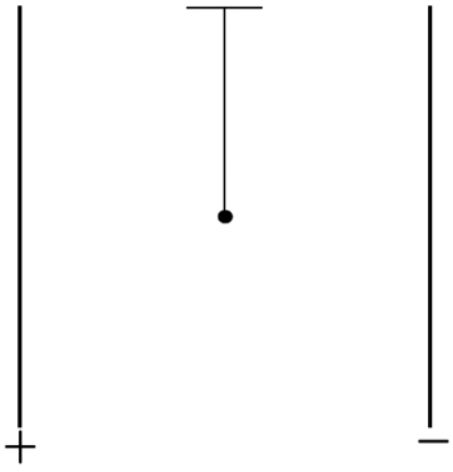
b) Quina diferència de potencial hi ha entre les parets esquerra i dreta de la cambra? Quina està a un potencial més alt? Quanta energia guanya cada electró que travessa la cambra?

DADES: $Q_{\text{electró}} = 1{,}60 \times 10^{-19}\ \text{C}$
$m_{\text{electró}} = 9{,}11 \times 10^{-31}\ \text{kg}$

Ex. 191 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció A)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques); Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millikan)

P3) Entre les dues làmines de la figura, separades una distància $d = 3{,}0\ \text{m}$, tenim un camp elèctric uniforme de $1{,}5 \times 10^{3}\ \text{N C}^{-1}$.



En el centre de l'espai limitat per les dues làmines posem una llentia metàl·lica carregada, penjada d'un fil. Tenint en compte que la longitud del fil és de 1,5 m, que la càrrega de la llentia és de $Q = -5{,}0 \times 10^{-5}\ \text{C}$ i que té una massa $m = 12\ \text{g}$:

a) Representeu les forces que actuen sobre la llentia en el punt d'equilibri i calculeu l'angle que forma el fil amb la vertical en l'equilibri.

b) Calculeu la diferència de potencial entre la posició d'equilibri i la posició vertical.